

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [18] 폐유입식기기 처리방안 개선 필요

관 계 부 서 : 상생조달처, 전북본부

조 치 부 서 : 상생조달처

내 용

1. 업무 개요

유입식기기¹⁾의 불용처리는 절연유 분석을 시행하고 PCBs²⁾의 농도에 따라 절연유와 기기를 분리하여 지정된 폐기물업체에 각각 매각하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「폐기물관리법 시행규칙」 제14조(폐기물 처리 등의 구체적인 기준·방법)에 따르면 지정폐기물은 규정된 보관방법을 준수하고 보관기한 내 폐기물업체에 인도처리하여야 한다.

그리고 「물자관리지침」 7.11.1항 환경관리, 나.항 폐기물 종류 및 「물자관리 업무 절차서」 8.8.7항 환경관리, 나.항 폐기물 처리기한 및 처리절차와 부록의 [첨부 49] 폐유입식기기 업무별 처리절차에 따라 지정폐기물인 유입식기기를 기 준에 준수하여 처리하여야 한다.

1) 절연유를 절연 매체로 하는 전력기기(변압기, Sh.R, CVT 등)

2) 폴리클로리네이트디페닐(PCBs) : 합성 유기화합물로 인체와 환경에 강한 독성 및 축적성이 있어 유해물질로 관리됨

관련하여 자재(운영)-1191('21. 7. 21.) ‘송변전 불용 폐자재 처리기준 준수 철저 알림’을 통해 지정폐기물인 폐변압기는 아래 [표 2]와 같이 처리하도록 공문을 발송하였다.

[표] 송변전 불용 폐자재 지정폐기물(폐변압기) 처리 기준

대상	PCBs 2ppm 이상	PCBs 2ppm 미만
폐자재 중량 2톤 미만	◆ 자재센터 환입 처리 - PCBs처리업체 처리 후 - 부재업체에 매각	◆ 자재센터 환입 처리 - 폐변압기 처리업체에 매각
폐자재 중량 2톤 이상	◆ 현장매각 - PCBs처리업체 처리 후 - 부재업체에 매각	◆ 현장매각 - 폐변압기 처리업체에 매각

주: 공문 내용 발췌[자재(운영)-1191('21. 7. 21.)]

또한 자재처(現 상생조달처)에서는 자재(운영)-390('21. 3. 10.) ‘폐기물관리법 위반사례 및 재발 방지를 위한 강조사항 알림’ 지자체에서 폐절연유 처리 관련 불시 현장점검으로 전력지사 내 지정폐기물의 보관기한이 초과하고 보관관리가 미흡했던 점이 지적되어 과태료가 부과된 사례를 공유하며 폐기물관리에 관련법을 준수하도록 강조 공문을 발송하였다.

따라서 담당자는 지정폐기물인 폐변압기, 폐리액터 등 폐유입식기기를 관련 기준에 따라 보관기한을 준수하고 폐기물업체에 인도하여 매각처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 본부 전력관리처 야적장에서 아래 [사진]과 같이 2015년에 철거된 불용자재인 유입식기기 ‘직렬리액터’가 야적장에 장기 보관되고

있음을 확인하였으며, 감사자가 점검한 이후 '25. 12. 해당 자재를 자재센터에 환입하여 처리하였다.

[사진] 보관중인 폐유입식기기(직렬리액터) 사진



주: 감사자가 현장점검 중 촬영한 사진

이에 담당자에게 자재가 보관된 경위를 확인한 결과, 2015년 철거 당시 해당 자재의 내용연수가 잔존³⁾하여 재사용 목적으로 철거 후 보관하고 있었으며, 이후 재사용 여부를 검토하여 사용계획이 없는 경우 불용 처리하여야 함에도 인수인계가 누락되어 불용처리가 되지 않은 채 감사가 시작되기 전 현재까지 장기간 보관되고 있었던 것으로 확인되었다.

하지만 감사자의 점검이후 담당자는 해당 설비를 불용판정하여 자재센터로 환입 처리하였고, ‘직렬리액터’는 교체년수가 도래한 '22년부터 사실상 불용 폐유입식기기로 판단되므로 지정폐기물의 보관기한을 준수하여 처리하였어야 한다.

3) '06년 제작·설치된 직렬리액터는 '15년에 철거되었고, 9년 동안 사용하여 내용연수가 6년 잔존해 있는 상태(교체년수는 15년임)

위와 같이 지정폐기물인 폐유입식기기가 부적정하게 보관되는 것을 방지하기 위해 상생조달처에서는 '21. 3. 10. '폐기물관리법 위반사례 및 재발 방지를 위한 강조사항 알림'⁴⁾ 공문을 통해 지정폐기물인 폐유입식기기의 부적정 처리로 인한 과태료를 부과한 사례에 대해서 공유하고, '21. 7. 21. '송변전 불용 폐자재 처리기준 준수 철저 알림'⁵⁾의 강조 공문을 전 사업소에 알림하여 폐변압기의 처리방안에 대해서 공지하였다.

따라서 담당자는 보관중인 유입식기기가 불용사유가 발생할 경우 지체없이 관련법을 준수하여 처리하여야 한다.

다만 관련 공문 및 기준에는 폐유입식기기를 '폐변압기'로만 한정하고 있어 담당자들이 폐변압기 외 기타 유입식기기의 처리방안을 결정하는데 어려움이 있다는 의견이 제시됨에 따라, 관련 기준에 폐유입식기기의 대상을 명확히하고 확대하여 관련 법에 저촉되지 않고 준수할 수 있도록 개정이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

상생조달처에서는 폐유입식기기의 처리 방안을 변압기 외 기타 유입식기기 설비까지 포함하도록 기준에 반영하겠다고 답변하였다.

4) 자재(운영)-390('21. 3. 10.) '폐기물관리법 위반사례 및 재발 방지를 위한 강조사항 알림'

5) 자재(운영)-1191('21. 7. 21.) '송변전 불용 폐자재 처리기준 준수 철저 알림'

조치할 사항

상생조달처장은 폐유입식기기에 대한 처리 기준을 ‘폐변압기’ 포함 기타 폐유입식기기로 확대하여 관련 기준에 반영하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
18	개 선 (1)	-	-	상생조달처 전북본부	상생조달처